Modelado de Procesos de Negocio Futuro (BPMN TO-BE)

Proyecto: Plataforma de Apoyo Educativo para Estudiantes de Escuelas Públicas

Organizaciones: Prompt Labs | Distrito Escolar | ONG Internacional

Documento de Referencia: Sección 12.2 del Plan de Integración / Orquestación de Servicios TO-BE

Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción y Visión de Transformación Operacional (TO-BE)

El presente documento formaliza el modelado del Proceso de Negocio Futuro (TO-BE) bajo el estándar BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation), evidenciando la transformación operativa impulsada por la Plataforma de Apoyo Educativo y la orquestación integral de todos sus microservicios, adaptadores externos y capacidades Offline-First.

A diferencia del modelo actual (AS-IS) caracterizado por procesos manuales, registros físicos aislados y detección reactiva al cierre de cada trimestre, el modelo TO-BE articula de forma síncrona y asíncrona a estudiantes, docentes, tutores voluntarios, mentores de la ONG y al Sistema de Gestión Escolar (SGE). El flujo está diseñado para operar de manera resiliente sobre redes móviles 2G/3G (< 1 Mbps) y smartphones Android de gama baja, asegurando paquetes comprimidos (<= 250 KB), sincronización local en IndexedDB, colas de mensajería con retención de 72 horas y notificaciones SMS masivas.

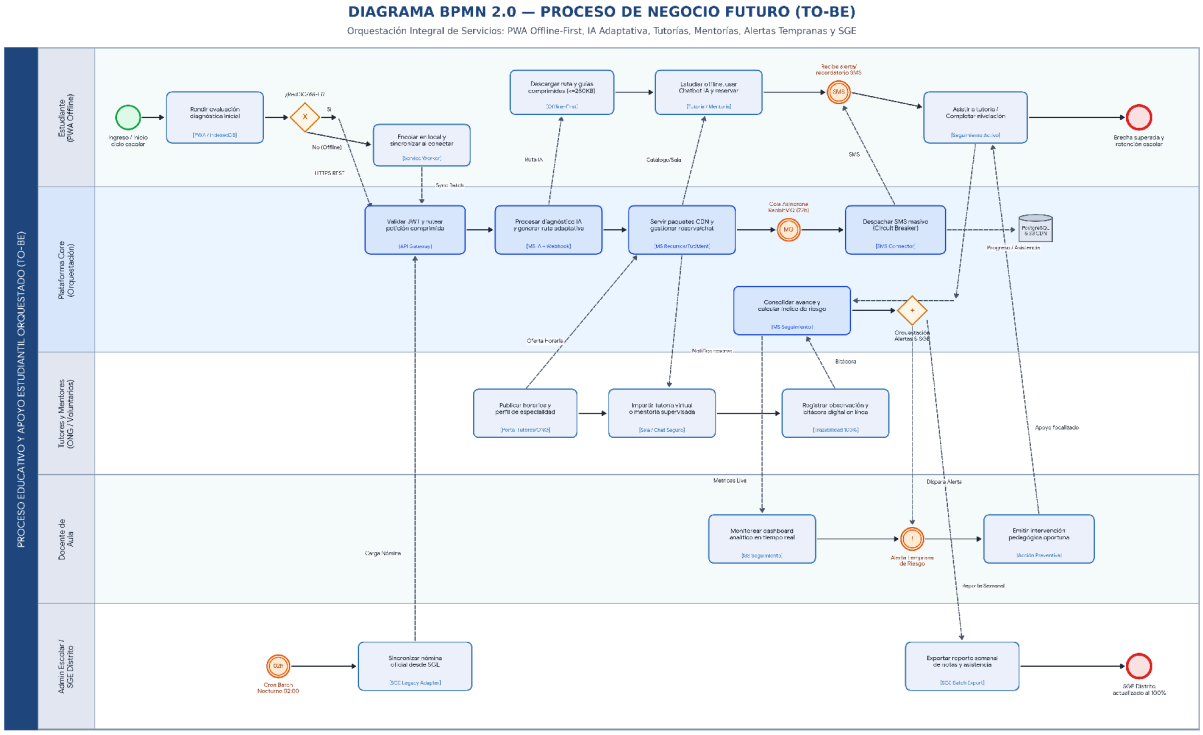
2. Participantes y Carriles del Proceso Orquestado (Pool & Lanes)

Carril (Lane)	Actor / Capa Orquestada	Responsabilidad en el Flujo Futuro (TO-BE)	Componentes y Servicios Soportados
Lane 1	Estudiante (PWA Offline-First)	Rinde evaluación diagnóstica (online u offline), descarga su ruta adaptativa y guías comprimidas, usa el Chatbot IA 24/7, reserva tutorías/mentorías y recibe recordatorios por SMS.	React PWA, Service Worker & Sync Manager, IndexedDB (AES-256).
Lane 2	Plataforma Core (Orquestación)	Enruta peticiones comprimidas, orquesta diagnósticos con IA vía Webhook, distribuye recursos CDN, gestiona reservas/chats, calcula	API Gateway (Kong), MS IA, MS Recursos, MS Tutorías, MS Mentorías, MS Seguimiento, RabbitMQ, PostgreSQL, S3 CDN.

		riesgo escolar y despacha eventos asíncronos.	
Lane 3	Tutores y Mentores (ONG / Voluntarios)	Publican bloques horarios disponibles, reciben notificaciones automáticas de reserva, imparten sesiones virtuales o mentorías supervisadas y registran bitácoras digitales.	Portal Web Tutores/Mentores, MS Tutorías, MS Mentorías (WebSockets + Filtro Infantil).
Lane 4	Docente de Aula	Supervisa el progreso del curso en tiempo real desde su dashboard analítico, recibe alertas tempranas automáticas de riesgo y ejecuta intervenciones pedagógicas oportunas.	Dashboard Docente, MS Seguimiento y Alertas Tempranas.
Lane 5	Admin Escolar / SGE Distrito	Ejecuta la sincronización nocturna automatizada (02:00 AM) para importar nóminas oficiales desde el SGE y exportar reportes semanales consolidados de notas y asistencia.	MS Administración, SGE Legacy Adapter (ETL Batch), Base de Datos SGE.

3. Diagrama BPMN 2.0 — Proceso de Negocio Futuro (TO-BE)

A continuación se presenta el diagrama BPMN 2.0 completo que ilustra la orquestación de todos los servicios de la plataforma entre los cinco carriles participantes:



4. Descripción Detallada de la Orquestación de Servicios (End-to-End)

4.1 Fase 1: Sincronización Nocturna de Nóminas y Diagnóstico Offline-First

- **Carga Automatizada de Nómina (SGE Legacy Adapter):** Diariamente a las 02:00 AM (Evento Temporizador Cron), el SGE Legacy Adapter ejecuta un proceso ETL automatizado que importa la nómina oficial de estudiantes, docentes y asignaturas desde el Sistema de Gestión Escolar (SGE) hacia PostgreSQL (RFI-01), eliminando la digitación manual.
- **Evaluación Diagnóstica en PWA:** Al iniciar el ciclo o detectar una brecha conceptual, el estudiante accede a la React PWA desde su smartphone Android y completa una evaluación diagnóstica inicial.
- **Resiliencia Offline-First (Service Worker + IndexedDB):** La compuerta exclusiva ('¿Red 3G/Wi-Fi?') evalúa el estado de conectividad. Si el estudiante está sin señal (Offline), el Service Worker guarda las respuestas cifradas en IndexedDB y las encola mediante Background Sync para transmitirlas automáticamente en lote (Sync Batch) apenas detecte cobertura.

4.2 Fase 2: Enrutamiento Seguro y Generación de Rutas Adaptativas por IA

- **Validación y Compresión (API Gateway):** El API Gateway valida el token JWT (OAuth 2.0), aplica compresión Gzip/Brotli (<= 250 KB) y enruta la evaluación hacia el Microservicio de Aprendizaje Adaptativo por IA.
- **Orquestación Asíncrona con Motor de IA (Webhook):** El MS de IA transmite el diagnóstico anonimizado (cumpliendo RNFI-05) al Motor de IA Cloud mediante el AI Cloud Connector y recibe de forma asíncrona vía Webhook firmado (HMAC) las brechas detectadas y la secuencia personalizada de estudio (RFI-02 y RFI-03).

4.3 Fase 3: Distribución Comprimida de Recursos, Tutorías y Mentorías

- **Descarga de Paquetes Offline (MS Recursos + CDN):** El estudiante descarga en un solo paquete comprimido las guías PDF y micro-videos recomendados desde Amazon S3 / CloudFront CDN (MS Recursos), quedando disponibles para estudio continuo sin internet (RFI-04). Complementariamente, dispone del Chatbot IA 24/7 para resolver dudas puntuales.
- **Agendamiento de Tutorías y Mentoría Supervisada:** Paralelamente, los tutores voluntarios y mentores de la ONG publican sus bloques horarios de disponibilidad en el portal. El estudiante reserva una tutoría académica (MS Tutorías) o solicita acompañamiento vocacional en un canal privado protegido por filtros de seguridad infantil (MS Mentorías).

4.4 Fase 4: Mensajería Asíncrona Resiliente y Notificaciones SMS Masivas

- **Bus de Eventos Asíncronos (RabbitMQ Broker):** Cada reserva confirmada, nueva ruta de IA o alerta crítica publica un evento en el clúster RabbitMQ (con retención persistente de hasta 72 horas), desacoplando las notificaciones del flujo transaccional principal.
- **Despacho SMS Resiliente (SMS Connector):** El SMS / Email Gateway Connector consume la cola y despacha mensajes SMS de confirmación y recordatorio a los teléfonos celulares de gama baja de los estudiantes (RFI-05), aplicando los patrones Circuit Breaker y Exponential Backoff ante intermitencias de las operadoras rurales.

4.5 Fase 5: Analítica en Tiempo Real, Alertas Tempranas y Retroalimentación SGE

- **Trazabilidad Integral de Progreso y Bitácoras:** Tras asistir a la tutoría/mentoría y completar los ejercicios de nivelación, el sistema registra el progreso del estudiante y las bitácoras digitales ingresadas por tutores y mentores.
- **Orquestación Paralela de Alertas y Exportación SGE:** El Microservicio de Seguimiento y Alertas Tempranas actualiza en tiempo real los indicadores en el Dashboard del Docente de Aula y ejecuta una compuerta paralela (+): por un lado, dispara alertas preventivas inmediatas al docente cuando detecta riesgo de rezago o deserción; por otro, consolida el reporte semanal de notas y asistencia para exportarlo automáticamente al SGE del Distrito (RFI-06).

5. Matriz de Orquestación de Servicios y Mejoras (AS-IS vs. TO-BE)

Brecha AS-IS	Proceso Transformado (TO-BE)	Servicios Orquestados	Mejora Operacional / KPI Esperado
GAP-01 (Escasez material)	Biblioteca Digital Offline-First	PWA + IndexedDB + MS Recursos + S3 CDN	100% de disponibilidad de guías y micro-videos sin conexión tras descarga inicial (<= 250 KB).
GAP-02 (Listas en papel)	Reserva Automatizada y Recordatorios SMS	MS Tutorías + RabbitMQ + SMS Connector	Reducción > 70% en ausentismo a tutorías mediante confirmación y recordatorio SMS automático.

GAP-03 (Sin diagnóstico)	Ruta Adaptativa Personalizada por IA	MS IA + AI Cloud Connector + Webhook	Diagnóstico automatizado en < 2.0 s y ruta de nivelación individualizada con soporte 24/7.
GAP-04 (Excel aislados)	Mentoría Supervisada con Bitácora Única	MS Mentorías (WebSockets + Filtro) + PostgreSQL	Trazabilidad del 100% de sesiones socioemocionales con protección infantil y visibilidad docente.
GAP-05 (Detección tardía)	Dashboard Analítico y Alertas Tempranas	MS Seguimiento + Dashboard Docente + SMS	Detección preventiva de riesgo en tiempo real (de 90 días al cierre de ciclo a < 24 horas).
GAP-06 (Digitación SGE)	Integración Batch Bidireccional SGE	MS Admin + SGE Legacy Adapter (Cron 02:00)	Eliminación del 100% de digitación manual de actas y actualización semanal sin errores.